

Circle的認識進階（Circle規作圖 + 扇形）

單元十一 · Circle形進階 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維（第二版）》6下A冊 單元十一 + 現代教育 6下A 單元8

核心Trap : T12 扇形角度與Triangle角度混淆 · T13 弧長公式遺漏 $\div 360$ · T14 Circle規作圖半徑誤差

SSPA 關聯 : 高頻 呈分試Circle形題約佔卷一 8-12%

Prerequisites : P5 Circle周與CircleArea基礎 (L06) · 角度認識 (P4) · 量度與作圖 (P4-P5)

Lesson Objectives : Circle規作圖技巧 Circle心角與扇形關係 弧長計算 扇形Area計算

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Circle的半徑是 7 cm，直徑是多少？	基礎	
2	Circle的直徑是 10 cm，Circle周是多少？（取 $\pi = 3.14$ ）	基礎	
3	Circle的半徑是 5 cm，CircleArea是多少？（取 $\pi = 3.14$ ）	進階	
4	一個直角是多少度？一個周角是多少度？	基礎	
5	用量角器量度下面角的大小（課堂出示）	進階	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Circle的基礎重溫 + Circle規作圖 SSPA基礎

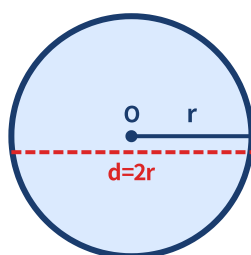
Circle的關鍵元素：Circle心(O)、半徑(r)、直徑($d = 2r$)

Circle周 $C = 2\pi r = \pi d$ CircleArea $A = \pi r^2$

Circle規作圖三步法：

1. 確定Circle心位置，用鉛筆輕輕點一點
2. Circle規兩腳距離 = 所需半徑（用間尺量度）
3. 針腳固定Circle心，鉛筆腳旋轉一圈，保持力度均勻

關鍵：Circle規兩腳距離 = 半徑，唔係直徑！呢個係最多人錯嘅位。



Trap引爆例題（本堂最重要的示範）

例1：用Circle規畫一個半徑 3 cm 的Circle。Circle規兩腳應相距多少？

Common Mistake (50% 學生)

Circle規兩腳相距 6 cm

混淆咗半徑同直徑！Circle規兩腳距離 = 半徑，唔係直徑！

正確答案

Circle規兩腳相距 3 cm

Circle規針腳到鉛筆腳的距離 = 半徑 = 3 cm

Mnemonic：「Circle規開幾多，就係半徑唔係直徑；針腳企穩鉛筆轉，一圈就係一個Circle！」

致命Trap：Circle規兩腳距離 = 半徑！唔好攤直徑去除以 2 之後仲用直徑 set Circle規！

#	Question	Difficulty	Answer Area
Q1	要畫一個半徑 4 cm 的Circle，Circle規兩腳應相距多少 cm？	基礎	
Q2	用Circle規畫一個直徑 8 cm 的Circle，Circle規兩腳應相距多少？	進階	
Q3	在下面畫出一個半徑 2.5 cm 的Circle（需標示Circle心 O）	進階	
Q4	半徑為 6 cm 的Circle，它的Circle周和CircleArea各是多少？（ $\pi = 3.14$ ）	進階	

知識點二：Circle心角與扇形 SSPA 必考

Circle心角：以Circle心為頂點、兩條半徑為邊的角

Circle心角 = 360° 時 = 整個Circle

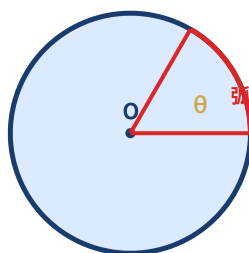
扇形：兩條半徑和一段弧圍成的圖形

扇形是Circle的一部分，佔整個Circle的 $\theta/360$ （ θ = Circle心角）

弧長公式：弧長 = $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

扇形Area公式：扇形Area = $\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$

關鍵記憶：弧長用 $2\pi r$ （Circle周），扇形Area用 πr^2 （CircleArea），兩者都 $\times \theta/360$



θ = Circle心角
扇形 = 陰影部分
弧長 = $(\theta/360) \times 2$

Trap引爆：扇形角度 vs Triangle角度

例2：一個扇形的Circle心角是 90° ，半徑是 6 cm。求扇形Area。

世紀災難（60% 學生）

$$\text{扇形Area} = 90 \times \pi \times 6^2$$

完全忘記要 $\div 360$ ！90

正確解法

$$\text{扇形Area} = (90/360) \times 3.14 \times 36$$

πr^2

佔整個Circle的 1/4

例3：Circle心角 120° ，半徑 9 cm。求：(a) 弧長；(b) 扇形Area。 $(\pi = 3.14)$

#	Question	Difficulty	Answer Area
Q5	Circle心角 60° ，半徑 10 cm。求扇形Area。	進階	
Q6	Circle心角 180° ，半徑 8 cm。求弧長。	進階	
Q7	一個扇形的弧長是 9.42 cm，半徑是 6 cm。求Circle心角。 $(\pi = 3.14)$	挑戰	
Q8	一個扇形Area是 47.1 cm^2 ，半徑 10 cm。求Circle心角。	挑戰	

知識點三：Circle規作圖進階 — 等分Circle SSPA技巧

用Circle規和直尺等分Circle：

6 等分法：在半徑長度不變下，在Circle周上連續截取 6 次，每次截點 = 下一個Circle心

→ 連接各截點得正六邊形，連接相間截點得正Triangle

原理：正六邊形邊長 = Circle的半徑！

應用：製作正多邊形、設計圖案、理解弧度概念

例4：用Circle規畫一個半徑 5 cm 的Circle，然後用同樣的半徑在Circle周上標出 6 個等分點。

#	Question	Difficulty	Answer Area
Q9	用Circle規和直尺，嘗試將一個半徑 4 cm 的Circle分成 6 等份。	挑戰	
Q10	連接 6 等分點中相間的 3 點，得到甚麼圖形？它的每邊長度是多少？	挑戰	

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
B1	Circle規兩腳相距 5 cm，求所畫Circle的直徑。	基礎	
B2	Circle心角 90° ，半徑 8 cm。求扇形Area。 $(\pi = 3.14)$	進階	
B3	Circle心角 45° ，半徑 12 cm。求弧長。 $(\pi = 3.14)$	進階	

#	Question	Difficulty	Answer Area
A1	一個扇形的Circle心角是 72° ，半徑 15 cm。求它的Perimeter。 $(\pi = 3.14)$	挑戰	
A2	兩個扇形有相同半徑 10 cm。扇形A的Circle心角 = 120° ，扇形B的Circle心角 = 150° 。扇形B比扇形A的Area大多少？	挑戰	
A3	用Circle規畫出一個半徑 3 cm 的Circle，並在Circle內標出一個 60° 的扇形。計算該扇形Area。	挑戰	

Challenge Tier (共 3 題，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
C1	一個鐘面 (Circle形)，時針長 5 cm。時針從 3 點走到 5 點，時針尖端走過的弧長是多少？ $(\pi = 3.14)$	極限	
C2	一個Circle的半徑是 R。一個扇形的Circle心角是 72° ，弧長等於Circle周長的 $\frac{1}{5}$ 。驗證呢個關係。	極限	
C3	如圖，一個Square內有一個扇形 (Circle心在Square一個頂點，半徑 = Square邊長 10 cm)。求陰影 (Square減扇形) 的Area。	極限	

極限題 (1 題，SSPA 終極挑戰)

#	Question	Difficulty	Answer Area
E1	一個時鐘的分針長 10 cm，時針長 7 cm。從 12:00 到 12:30：(a) 分針尖端走了多少 cm？(b) 時針尖端走了多少 cm？哪個更長？	極限	

四、Word Problems (12 min) 專項 (SSPA 文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
P1	一個Circle形花園半徑是 8 m。園丁要在花園外圍建造一條環形小徑，小徑外圍的半徑是 10 m。求小徑的Area。	進階	
P2	一個扇形蛋糕的Circle心角是 45° ，半徑是 12 cm。求蛋糕的Area和弧長 (外邊)。	挑戰	
P3	一個Circle形操場少米？	進階	

P4	一個鐘面的半徑是 15 cm。時針從 2 點走到 6 點，時針掃過的扇形Area是多少？（ $\pi = 3.14$ ）	挑戰	
P5	用Circle規在紙上畫出下面圖案：一個大半Circle（半徑 5 cm）+ 兩個小半Circle（半徑 2.5 cm，分別在大半Circle的直徑兩端向外）。計算整個圖案的Perimeter。	極限	

五、終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
EC1	三個Circle心角分別為 90° 、 120° 、 150° 的扇形拼成一個完整的Circle嗎？驗證並解釋。	極限	
EC2	一個扇形的弧長正好等於它的半徑的長度。呢個扇形的Circle心角是多少度？（答案取至整數， $\pi = 3.14$ ）	極限	

六、Homework

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	要畫一個直徑 14 cm 的Circle，Circle規兩腳應相距多少 cm？	基礎	
H2	半徑 6 cm，Circle心角 60° 。求扇形Area。（ $\pi = 3.14$ ）	進階	
H3	半徑 9 cm，Circle心角 40° 。求弧長。（ $\pi = 3.14$ ）	進階	
H4	一個扇形的弧長是 6.28 cm，Circle心角是 60° 。求半徑。（ $\pi = 3.14$ ）	挑戰	
H5	用Circle規畫一個半徑 4 cm 的Circle，然後用同一半徑將Circle周 6 等分。標出各分點。	挑戰	

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個扇形的Perimeter是 21.42 cm，半徑是 5 cm，Circle心角是 120° 。求弧長並驗證。（ $\pi = 3.14$ ）	挑戰	
H7	一個鐘面的時針	極限	

過的Area是多少？

H8 比較：(a) 半徑 10 cm、Circle心角 36° 的扇形；(b) 半徑 6 cm、Circle心角 100° 的扇形。哪個Area較大？

極限

七、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🍌基礎題

☐ 我能夠挑戰🍌進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🍌基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🍌進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Circle規兩腳距離設定為直徑：要畫半徑 3 cm 的Circle卻 set 6 cm	Circle規兩腳距離 = 半徑，不是直徑
2	弧長公式忘記 $\div 360$ ：直接 $\theta \times 2\pi r$	弧長 = $(\theta/360) \times 2\pi r$ ，必須先除 360
3	扇形Area公式忘記 $\div 360$ ：直接 $\theta \times \pi r^2$	扇形Area = $(\theta/360) \times \pi r^2$ ，必須先除 360
4	弧長用了 πr^2 ：弧長是長度，用錯Area公式	弧長 = $(\theta/360) \times 2\pi r$ (用Circle周)
5	扇形Perimeter忘記加兩條半徑：只計弧長就當Perimeter	扇形Perimeter = 弧長 + $2r$
6	鐘面角度計錯：時針每小時走 30° ($360 \div 12$)，分針每min走 6° ($360 \div 60$)	記住：時針 1 小時 = 30° ，分針 1 min = 6°
7	π 取值混亂：有時 3.14 有時 $\frac{22}{7}$ ，用錯導致答案偏差	跟Question指示，如無說明則用 3.14 或 π 保留

Mnemonic：

「Circle規開半徑，唔係開直徑；弧長扇形都要除 360，漏咗即刻錯！」

八、解題策略卡 (4 步法)

1

分清半徑定直徑

Question俾 r 定 d ? Circle
規用 r

2

確認Circle心角 θ

係咪扇形? $\theta =$ 幾多度?

3

寫公式 + $\times \theta/360$

弧長 $\rightarrow 2\pi r$; Area $\rightarrow \pi r^2$

4

單位 + 驗算

答案合理嗎? 佔Circle的幾分之幾?

Print Ctrl+P PDF | 6頁 · 52題 | LF-P6-下-L21
v6

今日學咗咩？小朋友學咗「Circle的認識進階（Circle規作圖 + 扇形）」。

最易錯嘅 3 個Trap：T12 扇形角度與Triangle角度混淆 • T13 弧長公式遺漏 $\div 360$ • T14 Circle規作圖半徑誤差

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Circle的認識進階（Circle規作圖 + 扇形）」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21

LF Academy • LF Academy • We don't teach math — we teach trap avoidance. • LF-P6-下-L21

 Related Topics：L03 Parallelogram與TriangleArea • L04 Trapezoid多邊形Area • L05 AreaTrap專項 • Related Topics：L21 Circle的認識 • L22 CircleArea進階 • L06 Circle周與CircleArea